

Principios de probabilidad

Regla de Bayes — Ejercicios 1–7

Teoría

Regla de Bayes.

Sea $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ una *partición* del espacio muestral S . Que sea *partición* significa dos cosas:

- **Son disjuntos (mutuamente excluyentes):** $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$. Ninguna repetición: un resultado no puede caer en dos cajas a la vez.
- **Son exhaustivos:** $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$. No falta ninguna caja: todo resultado cae en alguna.

Además pedimos $P(B_i) > 0$ para todo i . Sea A un evento cualquiera con $P(A) > 0$. Entonces

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j)}.$$

Demostración. Partimos de la definición de probabilidad condicional, que es lo único que se necesita:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}.$$

Esta igualdad ya es la fórmula; lo que hacemos ahora es reescribir el numerador y el denominador con cosas que sí conocemos del enunciado de un problema típico.

Numerador (regla del producto). De nuevo por definición de probabilidad condicional, pero condicionando al revés,

$$P(A | B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} \implies P(B_i \cap A) = P(B_i) P(A | B_i).$$

Es decir, la probabilidad de que ocurran las dos cosas es la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda *dado* que ya pasó la primera.

Denominador (teorema de probabilidad total). Como los B_j son disjuntos y cubren todo S , los pedazos $A \cap B_j$ son disjuntos entre sí y su unión es exactamente A :

$$A = A \cap S = A \cap \left(\bigcup_{j=1}^n B_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (A \cap B_j).$$

Por el axioma de aditividad sobre eventos disjuntos,

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(A \cap B_j) = \sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j),$$

donde en el último paso se volvió a usar la regla del producto en cada sumando. Sustituyendo numerador y denominador en $P(B_i | A) = P(B_i \cap A)/P(A)$ se obtiene la fórmula anunciada. ■

A priori y a posteriori. La probabilidad $P(B_i)$ se llama *a priori*: es lo que uno cree *antes* de observar nada, y sale directamente de los porcentajes de reparto del enunciado (cuánto produce cada máquina, cuántos alumnos hay de cada año). La probabilidad $P(B_i | A)$ se llama

a posteriori: es la creencia *después* de enterarse de que ocurrió A . La evidencia A mueve la creencia: las causas que explican bien lo observado suben y las que lo explican mal bajan.

Por qué $P(A | B)$ y $P(B | A)$ NO son lo mismo. Cambian el conjunto sobre el que se mide. En $P(A | B)$ el universo reducido es B y se pregunta qué fracción de B está en A ; en $P(B | A)$ el universo reducido es A y se pregunta qué fracción de A está en B . El numerador es el mismo, $P(A \cap B)$, pero el denominador cambia:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Solo coinciden en el caso excepcional $P(A) = P(B)$. La relación correcta entre ambas es justamente la regla de Bayes: $P(B | A) = P(B)P(A | B)/P(A)$. Confundirlas es el error clásico: que el 20 % de los fumadores tenga molestias no significa que el 20 % de los que tienen molestias sean fumadores.

Consejo

Receta de cinco pasos para todo problema de Bayes.

1. **Identificar la partición.** Buscar la pregunta ¿de qué grupo viene? Los grupos (máquinas, urnas, empleados, años de carrera) son los B_i . Hay que verificar que sean disjuntos y que sus probabilidades sumen 1.
2. **Escribir las a prioris** $P(B_1), \dots, P(B_n)$: son los porcentajes *del total*.
3. **Escribir las verosimilitudes** $P(A | B_i)$: son los porcentajes *dentro de cada grupo* (el 5 % de los de A , no el 5 % del total).
4. **Calcular el total** $P(A) = \sum_j P(B_j)P(A | B_j)$, sumando las conjuntas rama por rama.
5. **Dividir:** $P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)}$, es decir, la rama que interesa entre la suma de todas las ramas.

Regla

Las tres herramientas que se usan en toda esta sección.

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A \cap B) = P(B)P(A | B), \quad P(A) = \sum_j P(B_j)P(A | B_j).$$

Además, el complemento dentro de cada rama: $P(A^c | B_i) = 1 - P(A | B_i)$, y el complemento global $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Ejercicio 1

María y Jorge son graduados del **TEC** y tienen una pequeña empresa que produce conservas. En la empresa tienen tres procesadoras de alimentos: A , B y C . La procesadora A produce 35 % del total, la B produce 45 % del total y la C produce el resto. Por problemas técnicos, la procesadora A y la B dan un 5 % del producto con defectos, mientras que la procesadora C da un 3 % del producto con defectos.

a) Si se elige una conserva al azar, calcule la probabilidad que esta conserva se encuentre defectuosa R/ 0,046

b) Si se elige una conserva al azar y resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la procesadora A ? R/ 0,3804

c) Si se elige una conserva al azar y no resulta defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la procesadora B ? R/ 0,4481

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: traduzco el texto a símbolos antes de calcular nada. Defino los eventos

$A = \{\text{la conserva viene de la procesadora } A\}$, $B = \{\text{viene de } B\}$, $C = \{\text{viene de } C\}$,

$D = \{\text{la conserva está defectuosa}\}$, $D^c = \{\text{no está defectuosa}\}$.

¿De dónde sale? De la frase *En la empresa tienen tres procesadoras de alimentos: A , B y C* : cada conserva sale de una y solo una procesadora, así que $\{A, B, C\}$ son disjuntos y cubren toda la producción. Las a priori salen de *la procesadora A produce 35 % del total, la B produce 45 % del total y la C produce el resto*:

$$P(A) = 0,35, \quad P(B) = 0,45, \quad P(C) = 1 - 0,35 - 0,45 = 0,20.$$

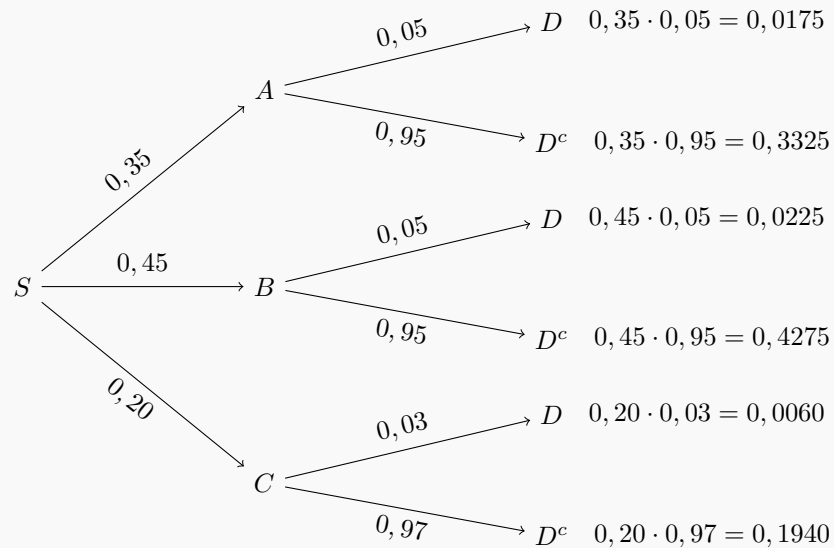
¿Por qué? Porque para usar Bayes necesito una partición; si las probabilidades no sumaran 1 estaría dejando producción fuera del conteo o contándola dos veces. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,35 + 0,45 + 0,20 = 1,00$. La partición es válida. Las verosimilitudes salen de *la procesadora A y la B dan un 5 % del producto con defectos y la procesadora C da un 3 %*: son porcentajes calculados *dentro* de lo que produce cada máquina, no sobre el total, así que son condicionales:

$$P(D | A) = 0,05, \quad P(D | B) = 0,05, \quad P(D | C) = 0,03.$$

Las incógnitas son: (a) $P(D)$, (b) $P(A | D)$, (c) $P(B | D^c)$.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: dibujo el árbol para ver de un vistazo las seis ramas posibles. En el primer nivel va la partición (qué máquina) con sus a prioris; en el segundo nivel va la condición defectuosa o no, con las verosimilitudes.



¿De dónde sale? Los números del primer nivel son los porcentajes *del total* y los del segundo nivel son los porcentajes de defectuosas *dentro* de cada máquina; los 0,95 y 0,97 salen del complemento dentro de cada rama, porque si el 5% es defectuoso el otro 95% no lo es. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es exactamente la regla del producto $P(B_i \cap D) = P(B_i)P(D | B_i)$, y las seis puntas del árbol son eventos disjuntos que cubren todo. **¿Qué tomamos?** Las seis probabilidades conjuntas de la derecha. Como control, $0,0175 + 0,3325 + 0,0225 + 0,4275 + 0,0060 + 0,1940 = 1,0000$.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de que sea defectuosa

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total*, sumando las tres ramas que terminan en D :

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B) + P(C)P(D | C).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,35 \cdot 0,05 = 0,0175, \quad 0,45 \cdot 0,05 = 0,0225, \quad 0,20 \cdot 0,03 = 0,0060.$$

Y la suma:

$$P(D) = 0,0175 + 0,0225 + 0,0060 = 0,0460.$$

¿De dónde sale? El 0,35 y el 0,45 salen de los porcentajes de producción del total; el 0,05 y el 0,03 salen de los porcentajes de defectos *de cada máquina*. Nótese la diferencia: el 5% no es el 5% del total, es el 5% de lo que produce A , y por eso aporta apenas 0,0175 al total y no 0,05. **¿Por qué?** Porque una conserva defectuosa tiene que venir de A , de B o de C , y esos tres caminos son incompatibles entre sí; por eso se suman las probabilidades sin restar intersecciones. **¿Qué tomamos?** $P(D) = 0,046$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso b): a posteriori de la procesadora A dado defectuosa

Qué hago: aplico la *regla de Bayes*. Ahora el universo se reduce a las conservas defectuosas y pregunto qué fracción de ellas vino de A :

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,0175}{0,0460}.$$

La división paso a paso: $0,0175/0,0460 = 175/460 = 35/92 = 0,380434\dots$ **¿De dónde sale?** El numerador 0,0175 es la rama $A \rightarrow D$ del árbol, ya calculada; el denominador 0,0460 es la suma de las tres ramas defectuosas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque la pregunta invierte el condicionamiento: el enunciado da $P(D | A)$ y piden $P(A | D)$, que no es lo mismo. De hecho $P(D | A) = 0,05$ mientras que $P(A | D) \approx 0,38$: son números completamente distintos porque el denominador cambia de $P(A) = 0,35$ a $P(D) = 0,046$. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $P(A | D) \approx 0,3804$, igual que la respuesta oficial.

Paso 5 — Inciso c): a posteriori de la procesadora B dado NO defectuosa

Qué hago: primero necesito la verosimilitud complementaria y la probabilidad total del evento no defectuosa:

$$P(D^c | B) = 1 - P(D | B) = 1 - 0,05 = 0,95, \quad P(D^c) = 1 - P(D) = 1 - 0,046 = 0,954.$$

Luego aplico Bayes sobre el evento D^c :

$$P(B | D^c) = \frac{P(B)P(D^c | B)}{P(D^c)} = \frac{0,45 \cdot 0,95}{0,954} = \frac{0,4275}{0,954}.$$

La multiplicación del numerador: $0,45 \cdot 0,95 = 0,4275$. La división: $0,4275/0,954 = 0,448113\dots$ **¿De dónde sale?** El $0,45$ es el porcentaje de producción de B *del total*; el $0,95$ sale de que si el 5% de lo de B es defectuoso, el resto de lo de B no lo es. El $0,954$ podría también obtenerse sumando las tres ramas buenas del árbol: $0,3325 + 0,4275 + 0,1940 = 0,9540$, lo que confirma el complemento. **¿Por qué?** Porque D y D^c forman a su vez una partición de dos casillas, así que todo lo que vale para D vale igual para D^c cambiando las verosimilitudes por sus complementos. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $P(B | D^c) \approx 0,4481$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a) $P(D) = 0,046$

b) $P(A | D) = \frac{0,0175}{0,046} \approx 0,3804$

c) $P(B | D^c) = \frac{0,4275}{0,954} \approx 0,4481$

Ejercicio 2

Se dispone de tres urnas: una urna A con 3 bolas blancas y 2 negras, una urna B con 4 bolas blancas y 5 negras y una urna C con 2 bolas blancas y 3 negras. Si se elige una urna al azar y se extrae una bola, determine la probabilidad que la bola elegida al azar sea negra.

R/ 0,518

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$A = \{\text{se elige la urna } A\}$, $B = \{\text{se elige la urna } B\}$, $C = \{\text{se elige la urna } C\}$, $N = \{\text{la bola extraída es negra}\}$

¿De dónde sale? De *Se dispone de tres urnas y se elige una urna al azar*: se elige exactamente una urna, así que $\{A, B, C\}$ es una partición, y *al azar* sin más información significa que las tres son igual de probables:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}.$$

¿Por qué? Porque cuando el enunciado no privilegia ninguna urna, el modelo equiprobable reparte la probabilidad en partes iguales entre los tres casos. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$. Partición válida. La incógnita es $P(N)$.

Paso 2 — Verosimilitudes: probabilidad de negra dentro de cada urna

Qué hago: cuento bolas dentro de cada urna por separado, usando el modelo clásico casos favorables sobre casos totales:

$$P(N | A) = \frac{2}{3+2} = \frac{2}{5}, \quad P(N | B) = \frac{5}{4+5} = \frac{5}{9}, \quad P(N | C) = \frac{3}{2+3} = \frac{3}{5}.$$

¿De dónde sale? De *una urna A con 3 bolas blancas y 2 negras* (total 5, negras 2), *una urna B con 4 bolas blancas y 5 negras* (total 9, negras 5) y *una urna C con 2 bolas blancas y 3 negras* (total 5, negras 3). **¿Por qué?** Porque estas son probabilidades *condicionales*: una vez que ya se sabe de qué urna se está extrayendo, el universo se reduce al contenido de esa urna y las bolas de las otras dos dejan de contar. Es un error frecuente juntar todas las bolas en un solo saco: eso daría 10/19, que responde a un experimento distinto. **¿Qué tomamos?** En decimales, $2/5 = 0,4$, $5/9 = 0,555556\dots$ y $3/5 = 0,6$.

Paso 3 — Probabilidad total

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en negra:

$$P(N) = P(A)P(N | A) + P(B)P(N | B) + P(C)P(N | C) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}.$$

Cada producto por separado:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{15}, \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{27}, \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

Como el factor $\frac{1}{3}$ es común, conviene sacarlo:

$$P(N) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} + \frac{5}{9} + \frac{3}{5} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2 \cdot 9 + 5 \cdot 5 + 3 \cdot 9}{45} = \frac{1}{3} \cdot \frac{18 + 25 + 27}{45} = \frac{1}{3} \cdot \frac{70}{45} = \frac{70}{135} = \frac{14}{27}.$$

¿De dónde sale? Los $\frac{1}{3}$ son las a priori de elegir cada urna; las fracciones entre paréntesis son las verosimilitudes contadas en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque sacar una bola negra exige primero haber caído en alguna urna, y esas tres posibilidades son excluyentes entre sí, de modo que las contribuciones se suman. **¿Qué tomamos?** $14/27 = 0,518518\dots$, que redondeado a tres decimales da 0,518, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

$$P(N) = \frac{14}{27} = 0,5185\dots \approx 0,518$$

Ejercicio 3

Un taller mecánico es atendido por Juan, Mary y Carlos. Se sabe que el 20 % es atendido por Juan, el 40 % es atendido por Mary y el 40 % es atendido por Carlos. El 10 % no queda satisfecho del trabajo de Juan, el 8 % no queda satisfecho del trabajo de Mary y el 15 % no queda satisfecho de la labor de Carlos. Se sabe que un cliente queda satisfecho, entonces ¿cuál es la probabilidad que lo haya atendido Carlos?

R/ 0,3828

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$J = \{\text{lo atendió Juan}\}, \quad M = \{\text{lo atendió Mary}\}, \quad C = \{\text{lo atendió Carlos}\}, \quad S = \{\text{el cliente queda satisfecho}\}$

¿De dónde sale? De *Un taller mecánico es atendido por Juan, Mary y Carlos*: cada cliente es atendido por exactamente uno de los tres. Las a priori salen de *el 20 % es atendido por Juan, el 40 % es atendido por Mary y el 40 % es atendido por Carlos*:

$$P(J) = 0,20, \quad P(M) = 0,40, \quad P(C) = 0,40.$$

¿Por qué? Porque estos porcentajes están medidos sobre *todos* los clientes del taller, que es justo lo que necesita una a priori. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,20 + 0,40 + 0,40 = 1,00$. Partición válida. La incógnita es $P(C | S)$.

Paso 2 — Verosimilitudes: pasar de insatisfacción a satisfacción

Qué hago: el enunciado da los porcentajes de *no* satisfacción, así que uso el complemento dentro de cada rama, $P(S | X) = 1 - P(S^c | X)$:

$$P(S^c | J) = 0,10 \Rightarrow P(S | J) = 1 - 0,10 = 0,90,$$

$$P(S^c | M) = 0,08 \Rightarrow P(S | M) = 1 - 0,08 = 0,92,$$

$$P(S^c | C) = 0,15 \Rightarrow P(S | C) = 1 - 0,15 = 0,85.$$

¿De dónde sale? De *el 10 % no queda satisfecho del trabajo de Juan, el 8 % no queda satisfecho del trabajo de Mary y el 15 % no queda satisfecho de la labor de Carlos*. Ese 10 % es el 10 % de los clientes de Juan, no el 10 % del taller: por eso son condicionales y no conjuntas. **¿Por qué?** Porque dentro de la rama de Juan, satisfecho e insatisfecho son los dos únicos resultados y son excluyentes, así que sus probabilidades condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las tres verosimilitudes 0,90, 0,92 y 0,85.

Paso 3 — Probabilidad total de quedar satisfecho

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total*:

$$P(S) = P(J)P(S | J) + P(M)P(S | M) + P(C)P(S | C).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,90 = 0,180, \quad 0,40 \cdot 0,92 = 0,368, \quad 0,40 \cdot 0,85 = 0,340.$$

Suma:

$$P(S) = 0,180 + 0,368 + 0,340 = 0,888.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los repartos de clientes y los segundos las tasas de satisfacción de cada mecánico. **¿Por qué?** Porque un cliente satisfecho tuvo que ser atendido por alguno de los tres, y esos tres casos no se solapan. **¿Qué tomamos?** $P(S) = 0,888$, es decir, casi el 89 % de los clientes del taller queda satisfecho.

Paso 4 — Regla de Bayes para Carlos

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia satisfecho:

$$P(C | S) = \frac{P(C)P(S | C)}{P(S)} = \frac{0,340}{0,888}.$$

La división: $0,340/0,888 = 340/888 = 85/222 = 0,382882\dots$ **¿De dónde sale?** El numerador 0,340 es la rama de Carlos satisfecho, calculada arriba; el denominador 0,888 es la suma de las tres ramas satisfechas. **¿Por qué?** Porque el condicionamiento reduce el universo a los clientes satisfechos y hay que ver qué fracción de ellos pasó por Carlos. Obsérvese que Carlos atiende al 40 % de los clientes pero solo representa el 38,3 % de los satisfechos: la evidencia baja un poco su peso, porque es el mecánico con más insatisfacción. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $P(C | S) \approx 0,3828$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

$$P(C | S) = \frac{0,340}{0,888} \approx 0,3828$$

Ejercicio 4

Estudios realizados indican que hay un 10 % de fumadores y un 90 % de no fumadores, estos mismos estudios revelan que el 20 % de los fumadores desarrollan molestias respiratorias por inhalación de humo, mientras que entre los no fumadores este porcentaje es de 85 %. Determine la probabilidad de que una persona que presente molestias sea realmente un fumador.

R/ 0,0254

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$F = \{\text{la persona es fumadora}\}, \quad F^c = \{\text{la persona no es fumadora}\}, \quad M = \{\text{presenta molestias respiratorias}\}$

¿De dónde sale? De *hay un 10 % de fumadores y un 90 % de no fumadores*, porcentajes medidos sobre toda la población:

$$P(F) = 0,10, \quad P(F^c) = 0,90.$$

¿Por qué? Porque fumador y no fumador son excluyentes y no hay tercera categoría, así que $\{F, F^c\}$ es la partición más simple posible: dos casillas. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,10 + 0,90 = 1,00$. Partición válida. La incógnita es $P(F | M)$, la probabilidad de ser fumador *dado* que ya se observó molestias.

Paso 2 — Verosimilitudes

Qué hago: escribo los porcentajes de molestias medidos dentro de cada grupo:

$$P(M | F) = 0,20, \quad P(M | F^c) = 0,85.$$

¿De dónde sale? De *el 20 % de los fumadores desarrollan molestias respiratorias* (el 20 % de los fumadores, no el 20 % de la población) y de *entre los no fumadores este porcentaje es de 85 %*, donde la frase *entre los no fumadores* vuelve a marcar que el universo de referencia es el grupo de no fumadores. **¿Por qué?** Porque son exactamente las dos verosimilitudes que pide la fórmula: una por cada casilla de la partición. **¿Qué tomamos?** Los valores 0,20 y 0,85 tal cual los da el enunciado, aunque resulten llamativos: dicen que las molestias son mucho más frecuentes entre no fumadores que entre fumadores. Se trabaja con los datos dados, no con lo que uno esperaría.

Paso 3 — Probabilidad total de presentar molestias

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total* con dos ramas:

$$P(M) = P(F)P(M | F) + P(F^c)P(M | F^c).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,10 \cdot 0,20 = 0,020, \quad 0,90 \cdot 0,85 = 0,765.$$

Suma:

$$P(M) = 0,020 + 0,765 = 0,785.$$

¿De dónde sale? 0,10 y 0,90 son las a priori de fumar o no; 0,20 y 0,85 son las tasas de molestias dentro de cada grupo. **¿Por qué?** Porque quien presenta molestias es fumador o no lo es, sin más opciones ni solapamiento. **¿Qué tomamos?** $P(M) = 0,785$. Se ve ya que la rama de los no fumadores (0,765) domina abrumadoramente a la de los fumadores (0,020), porque los no fumadores son nueve veces más numerosos y además tienen una tasa mucho más alta.

Paso 4 — Regla de Bayes

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* invirtiendo el condicionamiento:

$$P(F | M) = \frac{P(F)P(M | F)}{P(M)} = \frac{0,10 \cdot 0,20}{0,10 \cdot 0,20 + 0,90 \cdot 0,85} = \frac{0,020}{0,785}.$$

La división: $0,020/0,785 = 20/785 = 4/157 = 0,0254777\dots$ **¿De dónde sale?** El numerador es la rama fumador con molestias; el denominador es la suma de las dos ramas con molestias del paso anterior. **¿Por qué?** Porque el enunciado da $P(M | F) = 0,20$ y pregunta por $P(F | M)$, que es la condicional al revés. Aquí se ve con toda claridad que no son lo mismo: 0,20 frente a 0,025, una diferencia de casi un factor 8, provocada por lo poco frecuentes que son los fumadores en la población. **¿Qué tomamos?** $4/157 = 0,0254777\dots$; redondeando a cuatro decimales, $P(F | M) \approx 0,0255$.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El folleto reporta **R/** 0,0254. El valor exacto es

$$P(F | M) = \frac{0,020}{0,785} = \frac{4}{157} = 0,02547770700\dots$$

Como el quinto decimal es 7, el redondeo correcto a cuatro decimales es 0,0255; el 0,0254 del folleto corresponde a *truncar* (cortar) en el cuarto decimal en vez de redondear. Es decir, no hay diferencia de planteamiento ni de datos: los dos resultados son el mismo número $4/157$, y la única diferencia está en cómo se recorta el decimal. Se conserva la respuesta oficial 0,0254 tal como aparece en el folleto, y se deja constancia de que el redondeo estándar da 0,0255.

Respuesta

$$P(F \mid M) = \frac{0,020}{0,785} = \frac{4}{157} = 0,025477\dots \approx 0,0255 \quad (\text{respuesta oficial del folleto: } 0,0254)$$

Ejercicio 5

En la Universidad **TECNO**, se tiene que el 30 % de los alumnos es de primer año de ingreso, de los cuales, el 10 % tiene automóvil. El 40 % de los alumnos es de segundo año, de los cuales, el 20 % tiene automóvil. El 20 % de los alumnos es de tercer año, de los cuales, el 40 % tiene automóvil. Y el resto es de cuarto año o más, de los cuales, el 60 % tiene automóvil. Se elige un estudiante al azar.

- a) Halle la probabilidad que el estudiante elegido tenga automóvil R/ $\frac{1}{4}$
- b) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de tercer año? R/ $\frac{8}{25}$
- c) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de primer año? R/ $\frac{3}{25}$
- d) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de segundo año? R/ $\frac{8}{25}$
- e) Si el estudiante elegido tiene automóvil ¿Cuál es la probabilidad que sea de cuarto año o más? R/ $\frac{6}{25}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$$A_1 = \{\text{primer año}\}, \quad A_2 = \{\text{segundo año}\}, \quad A_3 = \{\text{tercer año}\}, \quad A_4 = \{\text{cuarto año o más}\}, \quad V = \{\text{tiene a}\}$$

¿De dónde sale? De *el 30 % de los alumnos es de primer año de ingreso, el 40 % de los alumnos es de segundo año, el 20 % de los alumnos es de tercer año y el resto es de cuarto año o más*:

$$P(A_1) = 0,30, \quad P(A_2) = 0,40, \quad P(A_3) = 0,20, \quad P(A_4) = 1 - 0,30 - 0,40 - 0,20 = 0,10.$$

¿Por qué? Porque cada estudiante está en exactamente un nivel: los cuatro eventos son disjuntos y, al incluir la categoría *el resto*, son exhaustivos. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,30 + 0,40 + 0,20 + 0,10 = 1,00$. Partición válida de cuatro casillas. Las verosimilitudes salen de las frases *de los cuales, el ... % tiene automóvil*, donde *de los cuales* indica que el porcentaje se mide dentro del nivel:

$$P(V | A_1) = 0,10, \quad P(V | A_2) = 0,20, \quad P(V | A_3) = 0,40, \quad P(V | A_4) = 0,60.$$

Las incógnitas son $P(V)$ y luego $P(A_3 | V)$, $P(A_1 | V)$, $P(A_2 | V)$ y $P(A_4 | V)$.

Paso 2 — Tabla de la partición: a priori $\times$ verosimilitud = conjunta

Qué hago: organizo las cuatro ramas en una tabla, porque con cuatro casillas el árbol se vuelve grande y la tabla dice lo mismo:

Nivel A_i	A priori $P(A_i)$	Verosimilitud $P(V A_i)$	Conjunta $P(A_i \cap V)$
Primer año A_1	0,30	0,10	$0,30 \cdot 0,10 = 0,03$
Segundo año A_2	0,40	0,20	$0,40 \cdot 0,20 = 0,08$
Tercer año A_3	0,20	0,40	$0,20 \cdot 0,40 = 0,08$
Cuarto año o más A_4	0,10	0,60	$0,10 \cdot 0,60 = 0,06$
Total	1,00	—	$P(V) = 0,25$

¿De dónde sale? La segunda columna son los repartos de alumnos por nivel (porcentajes *del total* de la universidad); la tercera son los porcentajes de *los de ese nivel* que tienen automóvil. La cuarta columna es la regla del producto $P(A_i \cap V) = P(A_i)P(V | A_i)$ aplicada fila por fila. **¿Por qué?** Porque cada fila es un camino distinto y excluyente para llegar a tener automóvil, y así queda a la vista qué fila pesa más. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas 0,03, 0,08, 0,08 y 0,06, y su suma 0,25.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de tener automóvil

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total* sumando la última columna:

$$P(V) = 0,30 \cdot 0,10 + 0,40 \cdot 0,20 + 0,20 \cdot 0,40 + 0,10 \cdot 0,60.$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,30 \cdot 0,10 = 0,03, \quad 0,40 \cdot 0,20 = 0,08, \quad 0,20 \cdot 0,40 = 0,08, \quad 0,10 \cdot 0,60 = 0,06.$$

Suma:

$$P(V) = 0,03 + 0,08 + 0,08 + 0,06 = 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

¿De dónde sale? De combinar los repartos por nivel con las tasas de automóvil de cada nivel. **¿Por qué?** Porque un estudiante con automóvil pertenece a exactamente uno de los cuatro niveles, de modo que las cuatro contribuciones se suman sin traslape. **¿Qué tomamos?** $P(V) = \frac{1}{4}$, exacto (no hace falta redondear), coincidente con la respuesta oficial.

Paso 4 — Incisos b) a e): las cuatro a posteriori

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* cuatro veces, siempre con el mismo denominador $P(V) = 0,25$ y cambiando solo el numerador según el nivel que se pregunta:

$$P(A_3 | V) = \frac{0,08}{0,25} = \frac{8}{25} = 0,32, \quad P(A_1 | V) = \frac{0,03}{0,25} = \frac{3}{25} = 0,12,$$

$$P(A_2 | V) = \frac{0,08}{0,25} = \frac{8}{25} = 0,32, \quad P(A_4 | V) = \frac{0,06}{0,25} = \frac{6}{25} = 0,24.$$

Para pasar cada división a fracción basta multiplicar arriba y abajo por 100: por ejemplo $\frac{0,08}{0,25} = \frac{8}{25}$ y $\frac{0,03}{0,25} = \frac{3}{25}$. **¿De dónde sale?** Cada numerador es la conjunta de su fila en la tabla; el denominador común es el total de la columna. **¿Por qué?** Porque al saber que el estudiante tiene automóvil el universo se reduce a esa cuarta columna, y cada nivel se lleva la fracción que le corresponde de ese total. Nótese cómo la evidencia cambia las creencias: primer año pasa de 0,30 a 0,12 (porque casi no tienen carro) y cuarto año pasa de 0,10 a 0,24 (porque la mayoría sí tiene). **¿Qué tomamos?** Los cuatro valores exactos en fracción. Control: $\frac{3}{25} + \frac{8}{25} + \frac{8}{25} + \frac{6}{25} = \frac{25}{25} = 1$, como debe ser, ya que las cuatro a posteriori vuelven a formar una partición.

Respuesta

- a) $P(V) = \frac{1}{4} = 0,25$
- b) $P(A_3 | V) = \frac{8}{25} = 0,32$
- c) $P(A_1 | V) = \frac{3}{25} = 0,12$
- d) $P(A_2 | V) = \frac{8}{25} = 0,32$
- e) $P(A_4 | V) = \frac{6}{25} = 0,24$

Ejercicio 6

El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y otro 20 % de los empleados son ingenieros. El 75 % de los arquitectos son directivos, mientras que, el 50 % de los ingenieros son directivos. De los que no son arquitectos ni ingenieros, el 20 % ocupa un puesto directivo ¿Cuál es la probabilidad que un empleado directivo elegido al azar sea arquitecto? R/ 0,405

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$A = \{\text{arquitecto}\}$, $I = \{\text{ingeniero}\}$, $O = \{\text{ni arquitecto ni ingeniero}\}$, $D = \{\text{ocupa un puesto directivo}\}$

¿De dónde sale? De *El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y otro 20 % de los empleados son ingenieros*, ambos porcentajes sobre el total de empleados, y de *De los que no son arquitectos ni ingenieros*, frase que crea explícitamente la tercera categoría:

$$P(A) = 0,20, \quad P(I) = 0,20, \quad P(O) = 1 - 0,20 - 0,20 = 0,60.$$

¿Por qué? Porque sin la casilla O la partición no sería exhaustiva: los porcentajes dados solo cubren el 40 % de la empresa, y el 60 % restante también puede tener directivos. La palabra *otro* confirma además que arquitectos e ingenieros son grupos separados, sin nadie contado dos veces. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,20 + 0,20 + 0,60 = 1,00$. Partición válida. La incógnita es $P(A | D)$.

Paso 2 — Verosimilitudes

Qué hago: escribo las tasas de directivos dentro de cada grupo:

$$P(D | A) = 0,75, \quad P(D | I) = 0,50, \quad P(D | O) = 0,20.$$

¿De dónde sale? De *el 75 % de los arquitectos son directivos* (el 75 % de los arquitectos, que son el 20 % de la empresa, no el 75 % de la empresa), *el 50 % de los ingenieros son directivos* y *De los que no son arquitectos ni ingenieros, el 20 % ocupa un puesto directivo*. **¿Por qué?** Porque en las tres frases el porcentaje viene precedido por un grupo de referencia (*de los arquitectos, de los ingenieros, de los que no son...*), lo que las identifica como probabilidades condicionales y no como porcentajes del total. **¿Qué tomamos?** Cuidado con el último 20 %: coincide numéricamente con las a priori de A e I , pero significa algo totalmente distinto; es una verosimilitud dentro del grupo O .

Paso 3 — Probabilidad total de ser directivo

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total*:

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(I)P(D | I) + P(O)P(D | O).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,75 = 0,15, \quad 0,20 \cdot 0,50 = 0,10, \quad 0,60 \cdot 0,20 = 0,12.$$

Suma:

$$P(D) = 0,15 + 0,10 + 0,12 = 0,37.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los repartos de la plantilla y los segundos las tasas de mando dentro de cada grupo. **¿Por qué?** Porque todo directivo cae en exactamente una de las tres categorías profesionales. **¿Qué tomamos?** $P(D) = 0,37$: el 37 % de la empresa ocupa puestos directivos. Obsérvese que el grupo O , pese a tener la tasa más baja, aporta 0,12 por ser el más numeroso.

Paso 4 — Regla de Bayes para arquitecto

Qué hago: aplico la *regla de Bayes*:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,15}{0,37}.$$

La división: $0,15/0,37 = 15/37 = 0,405405\dots$ **¿De dónde sale?** El numerador 0,15 es la conjunta arquitecto y directivo; el denominador 0,37 es el total de directivos. **¿Por qué?** Porque el enunciado condiciona a *un empleado directivo elegido al azar*: el universo ya no es la empresa entera sino solo los directivos, y hay que ver qué fracción de ellos son arquitectos. Los arquitectos son apenas el 20 % de la empresa pero el 40,5 % de los directivos, porque su tasa de mando es la más alta. **¿Qué tomamos?** Redondeando a tres decimales, $P(A | D) \approx 0,405$, igual que la respuesta oficial (a cuatro decimales sería 0,4054).

Respuesta

$$P(A | D) = \frac{0,15}{0,37} = \frac{15}{37} \approx 0,405$$

Ejercicio 7

En una determinada ciudad, se tiene que el 40 % de los trabajadores laboran en el sector de servicios, un 35 % lo hace en sanidad y el resto en otros sectores. El 30 % de los trabajadores en el sector de servicios son mujeres, el 60 % del sector de sanidad y el 45 % de otros sectores. Si se elige al azar una persona y resulta que es hombre ¿Cuál es la probabilidad que trabaje en el sector de sanidad?

R/ 0,2511

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$S = \{\text{trabaja en servicios}\}, \quad N = \{\text{trabaja en sanidad}\}, \quad T = \{\text{trabaja en otros sectores}\},$

$M = \{\text{es mujer}\}, \quad H = M^c = \{\text{es hombre}\}.$

¿De dónde sale? De *el 40 % de los trabajadores laboran en el sector de servicios, un 35 % lo hace en sanidad y el resto en otros sectores*:

$$P(S) = 0,40, \quad P(N) = 0,35, \quad P(T) = 1 - 0,40 - 0,35 = 0,25.$$

¿Por qué? Porque cada trabajador está en un solo sector y la categoría *el resto* garantiza que no falte nadie; así $\{S, N, T\}$ es disjunta y exhaustiva. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,40 + 0,35 + 0,25 = 1,00$. Partición válida. La incógnita es $P(N | H)$.

Paso 2 — Verosimilitudes: pasar de mujeres a hombres

Qué hago: el enunciado da porcentajes de mujeres por sector, pero la evidencia es *hombre*, así que uso el complemento dentro de cada rama, $P(H | X) = 1 - P(M | X)$:

$$P(M | S) = 0,30 \Rightarrow P(H | S) = 1 - 0,30 = 0,70,$$

$$P(M | N) = 0,60 \Rightarrow P(H | N) = 1 - 0,60 = 0,40,$$

$$P(M | T) = 0,45 \Rightarrow P(H | T) = 1 - 0,45 = 0,55.$$

¿De dónde sale? De *El 30 % de los trabajadores en el sector de servicios son mujeres, el 60 % del sector de sanidad y el 45 % de otros sectores*, donde la frase elíptica del final se lee como *el 60 % de los trabajadores del sector de sanidad son mujeres y el 45 % de los trabajadores de otros sectores son mujeres*: son porcentajes *dentro* de cada sector. **¿Por qué?** Porque dentro de cada sector solo hay hombres y mujeres, categorías excluyentes cuyas probabilidades condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las tres verosimilitudes de hombre: 0,70, 0,40 y 0,55.

Paso 3 — Tabla de la partición: a priori $\times$ verosimilitud = conjunta

Qué hago: organizo las tres ramas en una tabla aplicando la regla del producto fila por fila:

Sector	A priori	Verosimilitud $P(H \cdot)$	Conjunta con H
Servicios S	0,40	0,70	$0,40 \cdot 0,70 = 0,2800$
Sanidad N	0,35	0,40	$0,35 \cdot 0,40 = 0,1400$
Otros T	0,25	0,55	$0,25 \cdot 0,55 = 0,1375$
Total	1,00	—	$P(H) = 0,5575$

¿De dónde sale? La columna de a prioris son los repartos de trabajadores por sector; la de verosimilitudes son las proporciones de hombres calculadas en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque cada fila representa un camino excluyente para que la persona elegida resulte hombre, y sumando la última columna se obtiene el total. **¿Qué tomamos?** Las conjuntas 0,2800, 0,1400 y 0,1375; detallando la última multiplicación, $0,25 \cdot 0,55 = 0,1375$.

Paso 4 — Probabilidad total de que sea hombre

Qué hago: aplico el *teorema de probabilidad total* sumando la última columna:

$$P(H) = 0,2800 + 0,1400 + 0,1375 = 0,5575.$$

¿De dónde sale? De las tres conjuntas de la tabla. **¿Por qué?** Porque un hombre de esa ciudad trabaja en servicios, en sanidad o en otros sectores, y esas tres opciones no se solapan. **¿Qué tomamos?** $P(H) = 0,5575$. Control de coherencia: la proporción de mujeres sería $0,40 \cdot 0,30 + 0,35 \cdot 0,60 + 0,25 \cdot 0,45 = 0,12 + 0,21 + 0,1125 = 0,4425$, y en efecto $0,5575 + 0,4425 = 1,0000$.

Paso 5 — Regla de Bayes para sanidad

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia hombre:

$$P(N | H) = \frac{P(N)P(H | N)}{P(H)} = \frac{0,1400}{0,5575}.$$

La división: $0,1400/0,5575 = 1400/5575 = 56/223 = 0,2511210\dots$ **¿De dónde sale?** El numerador es la fila de sanidad de la tabla; el denominador es el total de esa columna. **¿Por qué?** Porque al saber que la persona es hombre el universo se reduce a los hombres. Sanidad emplea al 35% de los trabajadores pero solo aporta el 25,1% de los hombres, precisamente porque es el sector con mayor proporción de mujeres. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $P(N | H) \approx 0,2511$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

$$P(N | H) = \frac{0,1400}{0,5575} = \frac{56}{223} \approx 0,2511$$